Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

# ÔN TẬP CUỐI CHƯƠNG 3 · ĐỀ TEST SỐ 02

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm, mỗi câu 0,5 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính: câu I.1 nguồn tô đáp án B (2 khẳng định đúng), đúng là C (3 khẳng định đúng). Câu III.4 nguồn ghi 29 m, tính đúng theo dữ kiện AB ≈ 40,32 m, đáp án 40. Câu II.2 và III.6 lời giải nguồn có lỗi gõ công thức, đáp án không đổi.

**BẢNG ĐÁP ÁN MTM**

Phần I: 1.C 2.B 3.C 4.C 5.A 6.C 7.C 8.D 9.B 10.D 11.A 12.A
Phần II: 1) ĐĐĐS 2) SĐSĐ 3) ĐSĐĐ 4) ĐSSĐ
Phần III: 1) 0,87 2) 7,5 3) 2,33 4) 40 5) 26 6) 1971

**HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI**

## HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

**PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

### PHẦN I · CÂU 1

**Đính chính MTM: Đề nguồn tô đáp án B (2 khẳng định đúng). Với 0° < α < 90° thì 0 < sin α < 1, 0 < cos α < 1, tan α > 0, cot α > 0 (chính lời giải nguồn cũng ghi vậy), nên (I), (III), (IV) đúng, chỉ (II) sai: có 3 khẳng định đúng. Đáp án MTM: C.**

**Câu 1:** Cho $0^\circ < \alpha < 90^\circ$. Cho các khẳng định sau
(I) $\tan\alpha > 0$. (II) $\cos\alpha < 0$.
(III) $\cot\alpha > 0$. (IV) $-1 < \sin\alpha < 1$.
Trong các khẳng định trên có bao nhiêu khẳng định **đúng**?
**A.** 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

**Lời giải**

Với $0^\circ < \alpha < 90^\circ$ thì:
$0 < \sin\alpha < 1$, $0 < \cos\alpha < 1$, $\tan\alpha > 0$, $\cot\alpha > 0$.

### PHẦN I · CÂU 2

**Câu 2:** Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào **sai**?
**A.** $\sin 90^\circ = \cos 0^\circ$. **B.** $\sin 72^\circ = \cos 28^\circ$. **C.** $\tan 60^\circ = \cot 30^\circ$. **D.** $\sin 45^\circ = \cos 45^\circ$.

**Lời giải**

Ta có: $\sin 72^\circ = \cos 18^\circ$.

### PHẦN I · CÂU 3

**Câu 3:** Tính giá trị biểu thức $P = \sin^2 10^\circ + \sin^2 20^\circ + \sin^2 30^\circ + \ldots + \sin^2 80^\circ$.
**A.** $P = 0$. **B.** $P = 2$. **C.** $P = 4$. **D.** $P = 8$.

**Lời giải**

Do $10^O + 80^O = 20^\circ + 70^\circ = 30^\circ + 60^\circ = 40^\circ + 50^\circ = 90^\circ$ nên các cung lượng giác tương ứng đôi một phụ nhau. Áp dụng công thức $\sin(90^\circ - x) = \cos x$, ta được

$$P = \left(\sin^2 10^O + \cos^2 10^O\right) + \left(\sin^2 20^O + \cos^2 20^O\right) + \left(\sin^2 30^\circ + \cos^2 30^\circ\right) + \left(\sin^2 40^\circ + \cos^2 40^\circ\right)$$
$$= 1 + 1 + 1 + 1 = 4.$$

Vậy $P = 4$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

## PHẦN I · CÂU 4

**Câu 4:** Tam giác $ABC$ có $AB=5, BC=7, CA=8$. Số đo góc $\widehat{A}$ bằng:

**A.** $30°$. **B.** $45°$. **C.** $60°$. **D.** $90°$.

**Lời giải**

Theo định lí hàm cosin, ta có $\cos\widehat{A}=\dfrac{AB^2+AC^2-BC^2}{2AB.AC}=\dfrac{5^2+8^2-7^2}{2.5.8}=\dfrac{1}{2}$.

Do đó, $\hat{A}=60^\circ$.

## PHẦN I · CÂU 5

**Câu 5:** Cho tam giác ABC có $\widehat{B}=30°$, $\widehat{C}=55°$ và cạnh $AC=16cm$. Tính cạnh $AB$?

**A.** $26,2(cm)$. **B.** $25,7(cm)$. **C.** $27(cm)$. **D.** $28,1(cm)$.

**Lời giải**

Theo định lí sin, ta có:

$$\frac{AC}{\sin B}=\frac{AB}{\sin C}\Rightarrow\frac{16}{\sin 30°}=\frac{AB}{\sin 55°}\Rightarrow AB=\frac{16\sin 55°}{\sin 30°}\approx 26,2(cm).$$

## PHẦN I · CÂU 6

**Câu 6:** Cho $\Delta ABC$. Có bao nhiêu khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

(I) $S_{\Delta ABC}=\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$

(II) $S_{\Delta ABC}=\dfrac{abc}{R}$

(III) $r=\dfrac{S_{\Delta ABC}}{p}$

## PHẦN I · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

(IV) $h_c=\dfrac{2S_{\Delta ABC}}{c}$

Với $AB=c, BC=a, AC=b$. $R$, $r$ lần lượt là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác $ABC$ và $h_c$ là chiều cao tương ứng với cạnh $c$.

**A.** 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

**Lời giải**

Vì $S_{\Delta ABC}=\dfrac{abc}{4R}$ nên (II) sai.

Các công thức đúng là $S_{\Delta ABC}=\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$

$$S_{\Delta ABC}=p.r\Rightarrow r=\frac{S_{\Delta ABC}}{p}$$

$$S_{\Delta ABC}=\frac{1}{2}c.h_c\Rightarrow h_c=\frac{2S_{\Delta ABC}}{c}$$

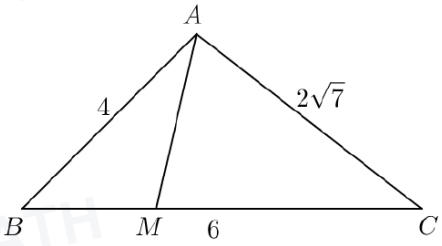
Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

## PHẦN I · CÂU 7

**Câu 7:** Tam giác $ABC$ có $AB=4, BC=6, AC=2\sqrt{7}$. Điểm $M$ thuộc đoạn $BC$ sao cho $MC=2MB$. Tính độ dài $AM$.

**A.** $4$. **B.** $3\sqrt{2}$. **C.** $2\sqrt{3}$. **D.** $3$.

**Lời giải**




Ta có: $BM=2$ và $\cos\widehat{B}=\dfrac{AB^2+BC^2-AC^2}{2AB.BC}=\dfrac{16+36-28}{2.4.6}=\dfrac{1}{2}$.

Vậy $AM^2=AB^2+BM^2-2AB\cdot BM\cdot\cos\widehat{B}=16+4-2.4.2.\dfrac{1}{2}=12\Rightarrow AM=2\sqrt{3}$.

## PHẦN I · CÂU 8

**Câu 8:** Cho tam giác $ABC$ biết $a=2\sqrt{3}, b=2\sqrt{2}, c=\sqrt{6}-\sqrt{2}$. Số đo của góc lớn nhất của tam giác là

**A.** $\widehat{A}=135°$. **B.** $\widehat{A}=150°$. **C.** $\widehat{B}=60°$. **D.** $\widehat{A}=120°$.

**Lời giải**

Theo giả thiết ta có $c<b<a$ suy ra $\widehat{C}<\widehat{B}<\widehat{A}$ do đó góc $\widehat{A}$ là góc lớn nhất.

Theo hệ quả của định lý Cô-sin ta có

$$\cos A=\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}=\frac{\left(2\sqrt{2}\right)^2+\left(\sqrt{6}-\sqrt{2}\right)^2-\left(2\sqrt{3}\right)^2}{2\cdot 2\sqrt{2}\cdot\left(\sqrt{6}-\sqrt{2}\right)}=\frac{4-4\sqrt{3}}{8\sqrt{3}-8}=-\frac{1}{2}$$

Suy ra $\widehat{A}=120°$

Vậy góc lớn nhất là góc A có số đo là $120°$.

## PHẦN I · CÂU 9

**Câu 9:** Cho tam giác $ABC$ thoả mãn hệ thức $b+c=2a$. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

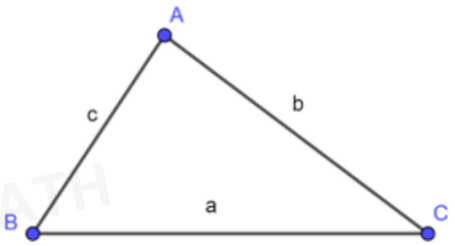
**A.** $\cos B+\cos C=2\cos A.$ **B.** $\sin B+\sin C=2\sin A.$

**C.** $\sin B+\sin C=\dfrac{1}{2}\sin A$. **D.** $\sin B+\cos C=2\sin A.$

**Lời giải**

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

**PHẦN I · CÂU 9 · tiếp theo (2/2)**




Theo định lí sin ta có $\dfrac{a}{\sin A}=\dfrac{b}{\sin B}=\dfrac{c}{\sin C}=2R$.

$$\Rightarrow\begin{cases}a=2R\sin A\\ b=2R\sin B\\ c=2R\sin C\end{cases}.$$

Ta có $b+c=2a$

$\Rightarrow 2R\sin B+2R\sin C=2.2R\sin A.$

$\Rightarrow \sin B+\sin C=2\sin A.$

**PHẦN I · CÂU 10**

**Câu 10:** Cho tam giác $ABC$ biết $AB=4$, $AC=5$, $\widehat{BAC}=60°$. Khi đó diện tích của tam giác $ABC$ là

**A.** $10\sqrt{3}$. **B.** $5$. **C.** $10$. **D.** $5\sqrt{3}$.

**Lời giải**

Áp dụng công thức tính diện tích tam giác ta có:

$$S_{\Delta ABC}=\frac{1}{2}AB.AC.\sin\widehat{BAC}=\frac{1}{2}.4.5.\sin 60°=\frac{1}{2}.4.5.\frac{\sqrt{3}}{2}=5\sqrt{3}.$$

**PHẦN I · CÂU 11**

**Câu 11:** Cho tam giác $ABC$ có $A=120^o;b=8;c=5$. Tính bán kính đường tròn nội tiếp tam giác $ABC$.

**A.** $\dfrac{20\sqrt{3}}{13+\sqrt{129}}$ **B.** $\dfrac{40\sqrt{3}}{13+\sqrt{129}}$ **C.** $13+\sqrt{129}$ **D.** $10\sqrt{3}$

**Lời giải**

Ta có $a^2=b^2+c^2-2bc\cos A=5^2+8^2-2.5.8\cos 120^o=129\Rightarrow a=\sqrt{129}$.

$$S=\frac{1}{2}bc\sin A=\frac{1}{2}.8.5.\sin 120^o=10\sqrt{3}.$$

$$p=\frac{a+b+c}{2}=\frac{13+\sqrt{129}}{2}$$

$$S=pr\Leftrightarrow r=\frac{S}{p}\Rightarrow r=\frac{20\sqrt{3}}{13+\sqrt{129}}$$

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

## PHẦN I · CÂU 12

**Câu 12:** Cho tam giác $ABC$ có $A=60^{\circ};b=12;c=13$. Tính đường cao lớn nhất của tam giác $ABC$.

**A.** $\dfrac{13\sqrt{3}}{2}$ **B.** $\dfrac{13}{2}$ **C.** $13\sqrt{3}$ **D.** $6\sqrt{3}$

**Lời giải**

Ta có

$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A=12^2+13^2-2.12.13\cos 60^{\circ}=157\Rightarrow a=\sqrt{157}\approx 12,5$.

Diện tích $\Delta ABC$ là: $S=\dfrac{1}{2}.b.c.\sin A=\dfrac{1}{2}.12.13.\sin 60^{\circ}=39\sqrt{3}$.

## PHẦN I · CÂU 12 · tiếp theo (2/2)

Do $S=\dfrac{1}{2}.a.h_a=\dfrac{1}{2}.b.h_b=\dfrac{1}{2}.c.h_c$, mà $c>a>b\Rightarrow h_c<h_a<h_b$

$h_b=\dfrac{2S}{b}=\dfrac{2.39\sqrt{3}}{12}=\dfrac{13\sqrt{3}}{2}$.

## HƯỚNG DẪN PHẦN II

**PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

## PHẦN II · CÂU 1

**Câu 1:** Cho $A$, $B$, $C$ là ba góc của một tam giác.

a) $\cos(A+B)=-\cos C$.

b) $\sin(A+B)=\sin C$.

c) $\sin\dfrac{A+B}{2}=cos\dfrac{C}{2}$

d) $cos\left(\dfrac{A+B}{2}\right)=-\sin\dfrac{C}{2}$

**Lời giải**

| a) Đúng | b) Đúng | c) Đúng | d) Sai |
|---|---|---|---|

a)Trong tam giác ta có:

$A+B+C=180^\circ \Leftrightarrow A+B=180^\circ-C \Leftrightarrow cos(A+B)=cos(180^\circ-C)=-\cos C$.

Do đó, a) Đúng.

b)Trong tam giác ta có:

$A+B+C=180^\circ \Leftrightarrow A+B=180^\circ-C \Leftrightarrow \sin(A+B)=\sin(180^\circ-C)=\sin C$.

Do đó, b) Đúng.

c)Trong tam giác ta có: $A+B+C=180^\circ \Leftrightarrow A+B=180^\circ-C \Leftrightarrow \dfrac{A+B}{2}=90^\circ-\dfrac{C}{2}$

$\Leftrightarrow \sin\dfrac{A+B}{2}=\sin\left(90^\circ-\dfrac{C}{2}\right)=cos\dfrac{C}{2}$.

Do đó, c) Đúng.

d)Trong tam giác ta có: $A+B+C=180^\circ \Leftrightarrow A+B=180^\circ-C \Leftrightarrow \dfrac{A+B}{2}=90^\circ-\dfrac{C}{2}$

$\Leftrightarrow cos\dfrac{A+B}{2}=cos\left(90^\circ-\dfrac{C}{2}\right)=\sin\dfrac{C}{2}$.

Do đó, d) Sai.

## PHẦN II · CÂU 2

**Đính chính MTM: Ý d) lời giải nguồn viết "AD^2 = 153/4 => AE = √153/2"; đúng là AD = √153/2. Kết quả góc EAD ≈ 52° và đáp án không đổi.**

**Câu 2:** Cho tam giác $ABC$ có $AB=6; AC=8$; $\widehat{BAC}=90^\circ$. Gọi $D, E$ là các điểm thuộc cạnh $BC$ sao cho $CD=BE=\dfrac{1}{4}BC$.

**a)** Tam giác $ABC$ vuông cân.

**b)** Độ dài cạnh $BC=10$.

**c)** Số đo góc $\widehat{ABC}=60^\circ$.

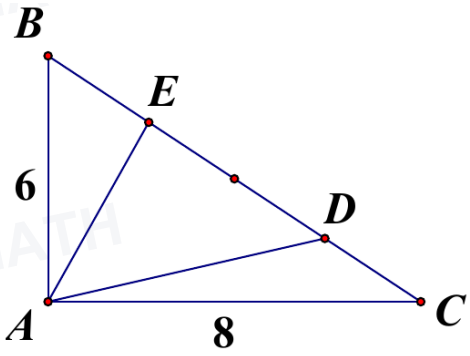
**d)** Số đo góc $\widehat{EAD}\approx 52^\circ$.

**Lời giải**

| a) Sai | b) Đúng | c) Sai | d) Đúng |
|---|---|---|---|

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

**PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)**




**a)** Tam giác $ABC$ vuông cân.

Ta có: $AB=6; AC=8 \Rightarrow \Delta ABC$ vuông cân (sai).

**b)** Độ dài cạnh $BC=10$.

Ta có: $BC^2=AB^2+AC^2=6^2+8^2=100 \Rightarrow BC=10$.

Vậy $BC=10$ (đúng).

**c)** Số đo góc $\widehat{ABC}=60°$.

Xét $\Delta ABC$: $\tan\widehat{ABC}=\dfrac{AC}{AB}=\dfrac{8}{6}=\dfrac{4}{3} \Rightarrow \widehat{ABC}\approx 53°$.

Vậy $\widehat{ABC}=60°$ (sai).

**d)** Số đo góc $\widehat{EAD}\approx 52°$.

Ta có $BC^2=AB^2+AC^2=6^2+8^2=100 \Rightarrow BC=10$.

Vì $CD=BE=\dfrac{1}{4}BC \Rightarrow CD=BE=\dfrac{5}{2} \Rightarrow DE=5$.

Vì $\Delta ABC$ vuông tại $A$ suy ra $\cos\widehat{ABC}=\dfrac{AB}{BC}=\dfrac{3}{5}; \cos\widehat{ACB}=\dfrac{AC}{BC}=\dfrac{4}{5}$.

Áp dụng định lí cô sin cho $\Delta ABE$ và $\Delta ACD$ có

$$AE^2=AB^2+BE^2-2AB.BE.\cos\widehat{ABE}=6^2+\left(\frac{5}{2}\right)^2-2.6.\frac{5}{2}.\frac{3}{5}=\frac{97}{4} \Rightarrow AE=\frac{\sqrt{97}}{2}.$$

$$AD^2=AC^2+CD^2-2AC.CD.\cos\widehat{ACD}=8^2+\left(\frac{5}{2}\right)^2-2.8.\frac{5}{2}.\frac{4}{5}=\frac{153}{4} \Rightarrow AE=\frac{\sqrt{153}}{2}.$$

$$\cos\widehat{DAE}=\frac{AD^2+AE^2-DE^2}{2.AD.AE}=\frac{\frac{153}{4}+\frac{97}{4}-5^2}{2.\frac{\sqrt{153}}{2}.\frac{\sqrt{97}}{2}}\approx 0.6156 \Rightarrow \widehat{DAE}\approx 52^\circ.$$

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

## PHẦN II · CÂU 3

**Câu 3:** Cho tam giác $ABC$ có độ dài ba cạnh là $AB=2$, $BC=5$, $CA=6$. Gọi $M$ là trung điểm của $BC$.

**a)** Trong tam giác $ABC$, số đo của góc $B$ là lớn nhất.

**b)** Giá trị của $\cos B$ là $\frac{7}{20}$.

**c)** Diện tích của tam giác $ABC$ là $\frac{3\sqrt{39}}{4}$.

**d)** $\frac{\sqrt{55}}{2}$ là độ dài đường trung tuyến $MA$ của tam giác $ABC$.

## PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

**Lời giải**

| a) Đúng | b) Sai | c) Đúng | d) Đúng |
|---|---|---|---|

**a)Đúng**

Vì cạnh $CA=6$ là lớn nhất trong 3 cạnh của tam giác $ABC$.

**b) Sai.**

Áp dụng hệ quả định lí cô-sin ta có: $\cos B=\frac{a^2+c^2-b^2}{2.a.c}=\frac{5^2+2^2-6^2}{2.5.2}=-\frac{7}{20}$.

**c) Đúng**

Ta có: $p=\frac{2+5+6}{2}=\frac{13}{2}$.

Áp dụng công thức hê – rông ta có: $S=\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}=\frac{3\sqrt{39}}{4}$.

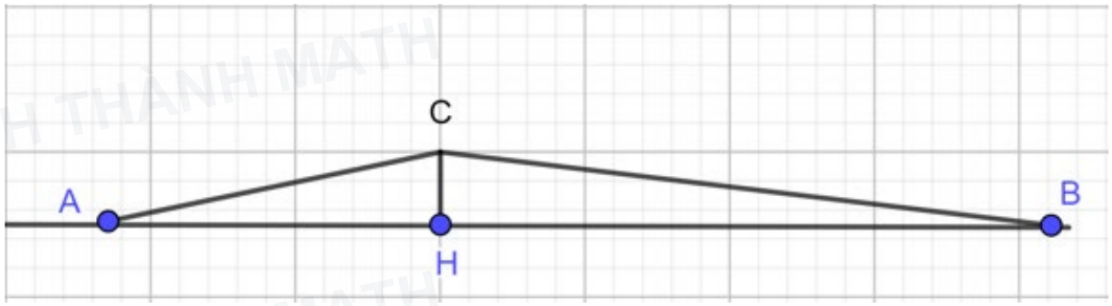
**d) Đúng**

Áp dụng công thức tính độ dài trung tuyến ta có:

$MA=\sqrt{\frac{c^2+b^2}{2}-\frac{a^2}{4}}=\sqrt{\frac{2^2+6^2}{2}-\frac{5^2}{4}}=\frac{\sqrt{55}}{2}$.

## PHẦN II · CÂU 4

**Câu 4:** Lúc 7 giờ kém 5 sáng, bạn Mai đi xe đạp từ nhà ( điểm A) đến trường ( điểm B) phải đi lên dốc và xuống một con dốc ( hình vẽ). Cho biết đoạn lên dốc dài $300m$, $\widehat{A}=6^o$ $\widehat{B}=4^o$. Gọi C là đỉnh dốc.




a) Độ dốc lúc lên cao hơn lúc xuống

b) Độ cao con dốc là ( làm tròn đến hàng phần mười) là $31,3m$.

c) Quãng đường chim bay đi từ nhà đến trường ( làm tròn đến hàng đơn vị) là $749m$.

d) Để kịp đến trường lúc 7h đúng, Mai đã lên dốc với vận tốc ( làm tròn đến hàng đơn vị) là $6km/h$, biết Mai khi xuống dốc bạn đi tự do ko đạp xe với vận tốc không đổi là $15km/h$.

**Lời giải**

| a) Đúng | b) Sai | c) Sai | d) Đúng |
|---|---|---|---|

*) Do $\widehat{A}>\widehat{B}$ nên độ dốc lúc lên cao hơn lúc xuống. **Mệnh đề A đúng**

*) Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông $ACH$:

Độ cao con dốc là $CH=AC.\sin\widehat{A}=300.\sin 6^0\simeq 31,4(m)$. **Mệnh đề B sai**

*) Xét tam giác $ABC$ có $\widehat{ACB}=180^o-4^o-6^o=170^o$

Áp dụng định lý sin ta có $\dfrac{AC}{\sin B}=\dfrac{AB}{\sin C}\Rightarrow AB=\dfrac{AC.\sin C}{\sin B}\simeq 747(m)$. **Mệnh đề C sai.**

*) Sử dụng định lý sin ta có $\dfrac{BC}{\sin A}=\dfrac{AC}{\sin B}\Rightarrow BC=\dfrac{AC.\sin A}{\sin B}\simeq 449,5(m)$

Thời gian bạn Mai đi từ nhà tới trường:

## PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

$$\frac{5}{60}=\frac{1}{12}=\frac{AC}{v_{AC}}+\frac{BC}{15}\Rightarrow v_{AC}=AC:\left(\frac{1}{12}-\frac{BC}{15}\right)=0,3:\left(\frac{1}{12}-\frac{0,3.\sin 6^o}{15.\sin 4^o}\right)\simeq 6(km/h).$$

**Vậy mệnh đề D đúng**

## HƯỚNG DẪN PHẦN III

**PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

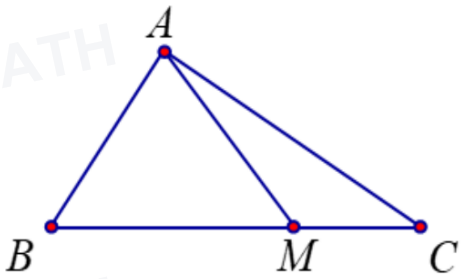
Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

## PHẦN III · CÂU 1

**Câu 1:** Cho tam giác $ABC$ có $BC=8$, $CA=7$, $AB=5$. Trên cạnh $BC$ lấy điểm $M$ sao cho $BM=5$. Tính bán kính $r$ của đường tròn nội tiếp tam giác $ACM$. *(kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)*

**Lời giải**

**Trả lời: 0,87**




Xét tam giác $ABC$ có: $\cos B=\dfrac{AB^2+BC^2-AC^2}{2AB.BC}=\dfrac{5^2+8^2-7^2}{2.5.8}=\dfrac{1}{2}\Rightarrow \widehat{B}=60°$.

Xét tam giác $ABM$ có: $AB=BM=5$; $\widehat{ABM}=60°\Rightarrow \Delta ABM$ là tam giác đều.

$\Rightarrow AM=5$, $\widehat{AMC}=120°$.

Xét tam giác $ACM$ có: $S_{\Delta AMC}=\dfrac{1}{2}AM.MC.\sin\widehat{AMC}=\dfrac{1}{2}.5.3.\sin 120°=\dfrac{15\sqrt{3}}{4}$

Mặt khác $S_{\Delta AMC}=p.r=\dfrac{5+3+7}{2}.r=\dfrac{15}{2}.r$

Suy ra: $\dfrac{15}{2}r=\dfrac{15\sqrt{3}}{4}\Rightarrow r=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

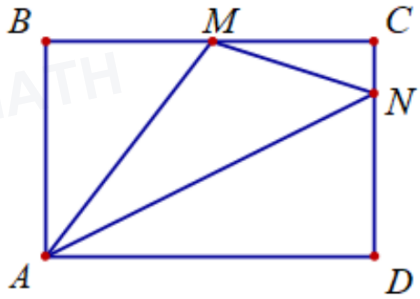
Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

## PHẦN III · CÂU 2

**Câu 2:** Cho hình chữ nhật $ABCD$ có cạnh $AB=4$, $BC=6$, $M$ là trung điểm của $BC$, $N$ là điểm trên cạnh $CD$ sao cho $ND=3NC$. Khi đó diện tich tam giác $AMN$ bằng

**Lời giải**

**Trả lời: 7,5**




Cách 1:

Ta có $MC=3, NC=1; BM=3; ND=3$.

$$S_{\Delta AMN}=S_{ABCD}-S_{\Delta ABM}-S_{\Delta MCN}-S_{\Delta ADN}=4.6-\frac{1}{2}.4.3-\frac{1}{2}.3.1-\frac{1}{2}.3.4=\frac{15}{2}$$

Cách 2:

## PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Ta có $MC=3, NC=1\Rightarrow MN=\sqrt{10}$

$BM=3, AB=4\Rightarrow AM=5$

$AD=6, ND=3\Rightarrow AN=\sqrt{45}$

$$p=\frac{AM+AN+MN}{2}=\frac{\sqrt{10}+5+\sqrt{45}}{2}$$

$$S_{\Delta AMN}=\sqrt{p(p-AM)(p-AN)(p-MN)}=\frac{15}{2}$$

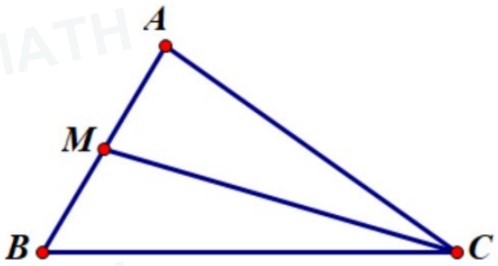
Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

## PHẦN III · CÂU 3

**Câu 3:** Cho tam giác $ABC$ có $AB=2$, $AC=3$, $BC=4$. Gọi $M$ là trung điểm cạnh $AB$. Tính bán kính $R$ của đường tròn ngoại tiếp tam giác $BCM$. *(kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)*

**Lời giải**

**Trả lời: 2,33**




Xét tam giác $ABC$ có:

$$CM^2=\frac{BC^2+AC^2}{2}-\frac{AB^2}{4}=\frac{23}{2}\Rightarrow CM=\sqrt{\frac{23}{2}}.$$

Xét tam giác $MBC$ có: $\cos B=\dfrac{BM^2+BC^2-CM^2}{2BM.BC}=\dfrac{1+16-\frac{23}{2}}{2.1.4}=\dfrac{11}{16}$

$$\cos B=\frac{BM^2+BC^2-CM^2}{2BM.BC}=\frac{1+16-\frac{23}{2}}{2.1.4}=\frac{11}{16}$$

$$\Rightarrow \sin B=\sqrt{1-\cos^2 B}=\frac{3\sqrt{15}}{16}\ (\text{do } \sin B>0)$$

Xét tam giác $BMC$, ta có $\dfrac{MC}{\sin B}=2R\Rightarrow R=\dfrac{MC}{2\sin B}=\dfrac{\sqrt{\frac{23}{2}}}{\frac{3\sqrt{15}}{8}}=\dfrac{4\sqrt{690}}{45}$

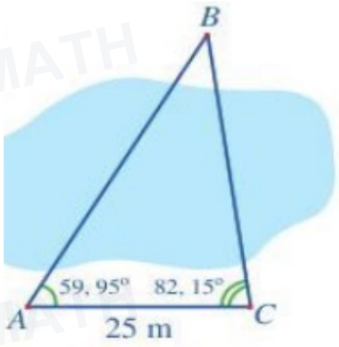
Vậy bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác $BCM$ là $R=\dfrac{4\sqrt{690}}{45}$

## PHẦN III · CÂU 4

**Đính chính MTM: Lời giải nguồn lập đúng AB = 25·sin 82°9' / sin 37°54' nhưng ghi kết quả ≈ 29 m. Tính lại: sin 82°9' ≈ 0,9906; sin 37°54' ≈ 0,6143; AB ≈ 40,32 m. Đáp án MTM: 40.**

**Câu 4:** Để đo khoảng cách từ vị trí $A$ đến vị trí $B$ ở hai bên bờ một cái ao, bạn An đi dọc bờ ao từ vị trí $A$ đến vị trí $C$ và tiến hành đo $\widehat{BAC},\widehat{BCA}$. Biết $AC=25\,m,\widehat{BAC}=59^\circ 57',\widehat{BCA}=82°9'$. Hỏi khoảng cách từ vị trí $A$ đến vị trí $B$ là bao nhiêu mét *(làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)*?

**PHẦN III · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)**




**Lời giải**

**Trả lời: 29**

Xét tam giác $ABC$, ta có: $\widehat{BAC} = 59^\circ 57'; \widehat{BCA} = 82^\circ 9'$.

$\Rightarrow \widehat{ABC} = 180° - 59°57' - 82°9' = 37°54'$.

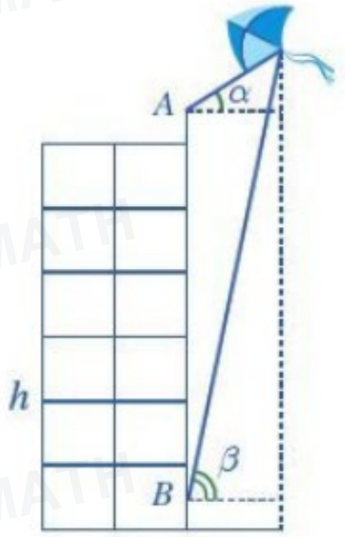
Áp dụng định lí sin trong tam giác $ABC$ ta có: $\dfrac{AB}{\sin C} = \dfrac{AC}{\sin B}$

$\Rightarrow AB = \dfrac{AC.\sin C}{\sin B} = \dfrac{25.\sin 82°9'}{\sin 37°54'} \approx 29(m)$.

Vậy khoảng cách từ vị trí $A$ đến vị trí $B$ là $29m$.

**PHẦN III · CÂU 5**

**Câu 5:** Bạn A đứng ở đỉnh của tòa nhà và quan sát chiếc diều, nhận thấy góc nâng (góc nghiêng giữa phương từ mắt của bạn $A$ tới chiếc diều và phương nằm ngang) là $\alpha = 35^\circ$; khoảng cách từ đỉnh tòa nhà tới mắt bạn $A$ là $1,5m$. Cùng lúc đó ở dưới chân tòa nhà, bạn B cũng quan sát chiếc diều và thấy góc nâng là $\beta = 75^\circ$; khoảng cách từ mặt đất đến mắt bạn $B$ cũng là $1,5m$. Biết chiều cao của tòa nhà là $h = 20m$ (Hình vẽ). Chiếc diều bay cao bao nhiêu mét so mặt đất *(làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)*?



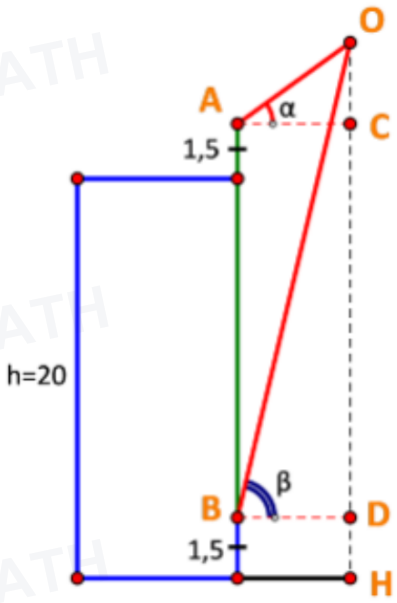

**Lời giải**

**Trả lời: 26**

Gọi các điểm:

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

**PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)**




$O$ là vị trí của chiếc diều.

$H$ là hình chiếu vuông góc của chiếc diều trên mặt đất.

$C, D$ lần lượt là hình chiếu vuông góc của $A, B$ trên $OH$.

Đặt $OC = x$, suy ra $OH = x + 20 + 1,5 = x + 21,5(m)$.

Xét tam giác $OAC$, ta có: $\tan\alpha = \dfrac{OC}{AC} \Rightarrow AC = \dfrac{OC}{\tan\alpha} = \dfrac{x}{\tan 35^\circ}$.

Xét tam giác $OBD$, ta có: $\tan\beta = \dfrac{OD}{BD} \Rightarrow BD = \dfrac{OD}{\tan\beta} = \dfrac{x+20}{\tan 75^\circ}$

Mà: $AC = BD \Rightarrow \dfrac{x}{\tan 35^\circ} = \dfrac{x+20}{\tan 75^\circ}$

$\Leftrightarrow x \cdot \tan 75^\circ = (x+20) \cdot \tan 35^\circ \Leftrightarrow x = \dfrac{20 \cdot \tan 35^\circ}{\tan 75^\circ - \tan 35^\circ} \approx 4,6(m)$.

Suy ra $OH = 26(m)$.

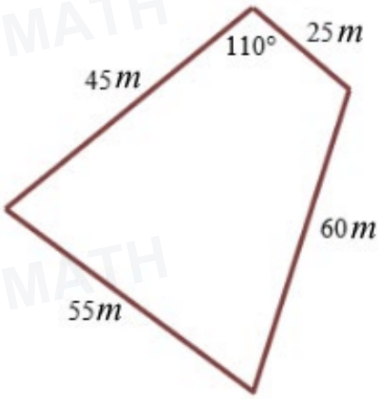
Vậy chiếc diều bay cao 26 m so với mặt đất.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Hệ thức lượng trong tam giác

## PHẦN III · CÂU 6

**Đính chính MTM: Lời giải nguồn gõ thiếu hệ số 2 trong định lí côsin (đúng là BD^2 = AB^2 + AD^2 - 2·AB·AD·cos A) và ghi S(ABD) = 1/2·AB·AD·cos BAD (đúng là sin BAD). Các số 58,48; 528,58 và đáp án 1971 không đổi.**

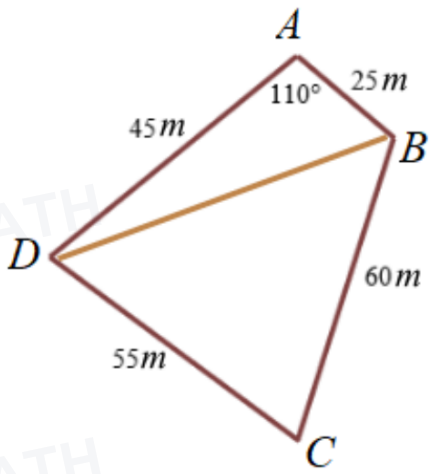
**Câu 6:** Ông X cần đo diện tích mảnh đất hình tứ giác, ông đi theo chu vi mảnh đất, lần lượt đo độ dài các cạnh và một góc như hình vẽ. Tính diện tích của mảnh đất đó (*làm tròn kết quả đến hàng đơn vị, đơn vị:* $m^2$).




**Lời giải**

## PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

**Trả lời: 1971**




Gọi mảnh đất cần tính diện tích là $ABCD$.

Áp dụng định lí Côsin vào tam giác $ABD$ ta có:

$BD = \sqrt{AB^2 + AD^2 - AB.AD\cos A} \approx 58,48\,m.$

Diện tích tam giác $ABD$ là: $S_{ABD} = \frac{1}{2} AB.AD.\cos \widehat{BAD} \approx 528,58\,m^2.$

Nữa chu vi tam giác $BCD$ là: $p = \frac{BC + BD + CD}{2} \approx 86,74\,m.$

Diện tích tam giác $BCD$ là: $S_{BCD} = \sqrt{p(p-BC)(p-BD)(p-CD)} \approx 1442,38\,m^2.$

Vậy diện tích mảnh đất của ông X xấp xỉ $1971\,m^2$.